

Justificación de la estructura de datos elegida y análisis de complejidad

Yitzhak Abraham Namihas Millan

Carla Viviana Molina Álvarez

Sebastian Hernan Reategui Bellido

29 de junio de 2026

1. Justificación

Se eligió la estructura de datos QuadTree porque el proyecto trabaja con una simulación de partículas en un espacio bidimensional. En cada frame, las partículas cambian de posición y es necesario detectar vecinos cercanos o posibles colisiones. Si se usara únicamente fuerza bruta, se tendrían que comparar todos los pares de partículas, lo que genera un costo cuadrático de $O(n^2)$.

El QuadTree es adecuado para este caso porque divide el espacio 2D en cuatro regiones de forma recursiva. Esto permite revisar solo las zonas relevantes para una consulta y reducir la cantidad de partículas candidatas. Por ello, resulta útil para consultas rectangulares, búsquedas de cercanía y detección de colisiones en una simulación con muchos objetos.

2. Complejidad

Las operaciones implementadas tienen la siguiente complejidad esperada:

Cuadro 1: Complejidad esperada de las operaciones

Operación	Caso promedio	Peor caso
Inserción	$O(\log n)$	$O(n)$
Subdividir nodo	$O(c)$; si c es constante, se considera $O(1)$	$O(c)$
Consulta rectangular	$O(\log n + k)$	$O(n)$
Consulta por cercanía	$O(\log n + k)$	$O(n)$
Detección con Quad-Tree	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Fuerza bruta	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Donde n representa la cantidad de partículas, c la capacidad máxima por nodo, k la cantidad de objetos candidatos retornados por una consulta y m la cantidad de comparaciones realizadas contra candidatos.

En promedio, el QuadTree mejora el rendimiento porque evita comparar todas las partículas entre sí. Sin embargo, en el peor caso puede degradarse a $O(n^2)$ si muchas partículas se concentran en una misma región o si la consulta incluye gran parte del espacio.